

Όνομα: Nikolaos Panagopoulos**AM: 3323****Εξάμηνο: 3**

Αριθμητική Λογική Μονάδα (ALU)

Η ALU υλοποιεί βασικές αριθμητικές πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση) και λογικές πράξεις (AND, OR, XOR) σε δεδομένα 32 bit. Επιπλέον υποστηρίζει τη λειτουργία Set Less Than (SLT) για συγκρίσεις, παράγοντας κατάλληλα αποτελέσματα 32 bit.

Μέσω του σήματος ALUSrc επιλέγεται αν ως δεύτερη είσοδος θα χρησιμοποιηθεί καταχωρητής ή άμεση τιμή (Sign_extend), ενώ το ALUOp σε συνδυασμό με το πεδίο Function_opcode καθορίζει τον τύπο πράξης που θα εκτελεστεί. Τέλος, η μονάδα υπολογίζει τη διεύθυνση διακλάδωσης (Add_Result) και παράγει τη σημαία Zero, η οποία χρησιμοποιείται για εντολές διακλάδωσης.

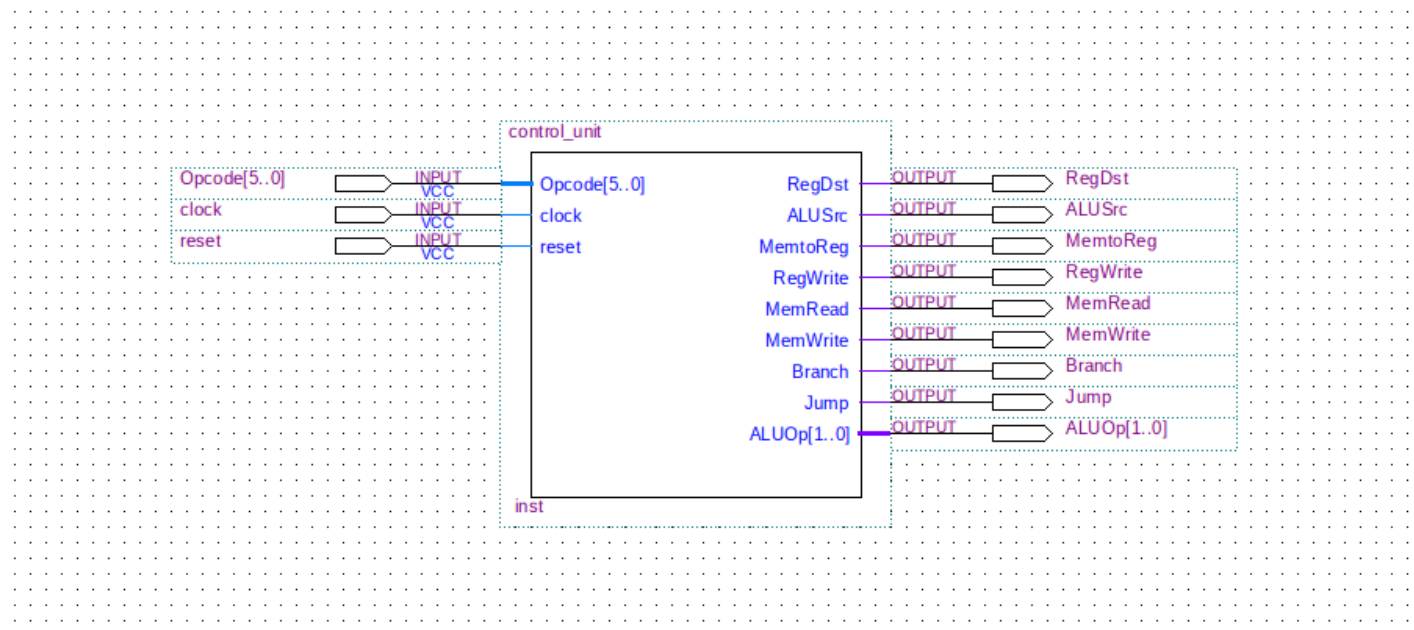
Μονάδα Ελέγχου (Control Unit)

Η Μονάδα Ελέγχου αποκωδικοποιεί τον κωδικό λειτουργίας (Opcode) κάθε εντολής και παράγει τα αντίστοιχα σήματα ελέγχου για τον επεξεργαστή. Ρυθμίζει τη δρομολόγηση των δεδομένων (RegDst, MemtoReg, ALUSrc), τον έλεγχο εγγραφής σε καταχωρητές (RegWrite) και την πρόσβαση στη μνήμη (MemRead, MemWrite). Παράλληλα, ενεργοποιεί σήματα ελέγχου ροής, όπως Branch και Jump, και ορίζει τη λειτουργία της ALU μέσω του ALUOp, υποστηρίζοντας εντολές τύπου R, φόρτωσης/αποθήκευσης (lw, sw) και διακλάδωσης (beq, j).

control_unit:

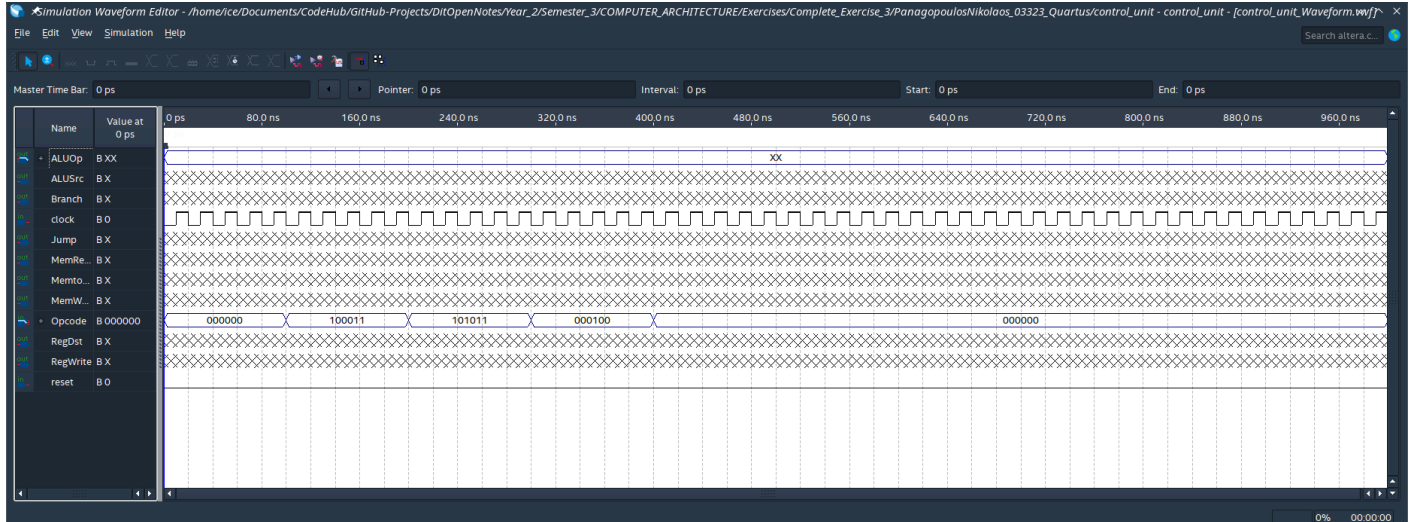
control_unit_block.bdf

Σχηματικό διάγραμμα της μονάδας ελέγχου (block diagram).

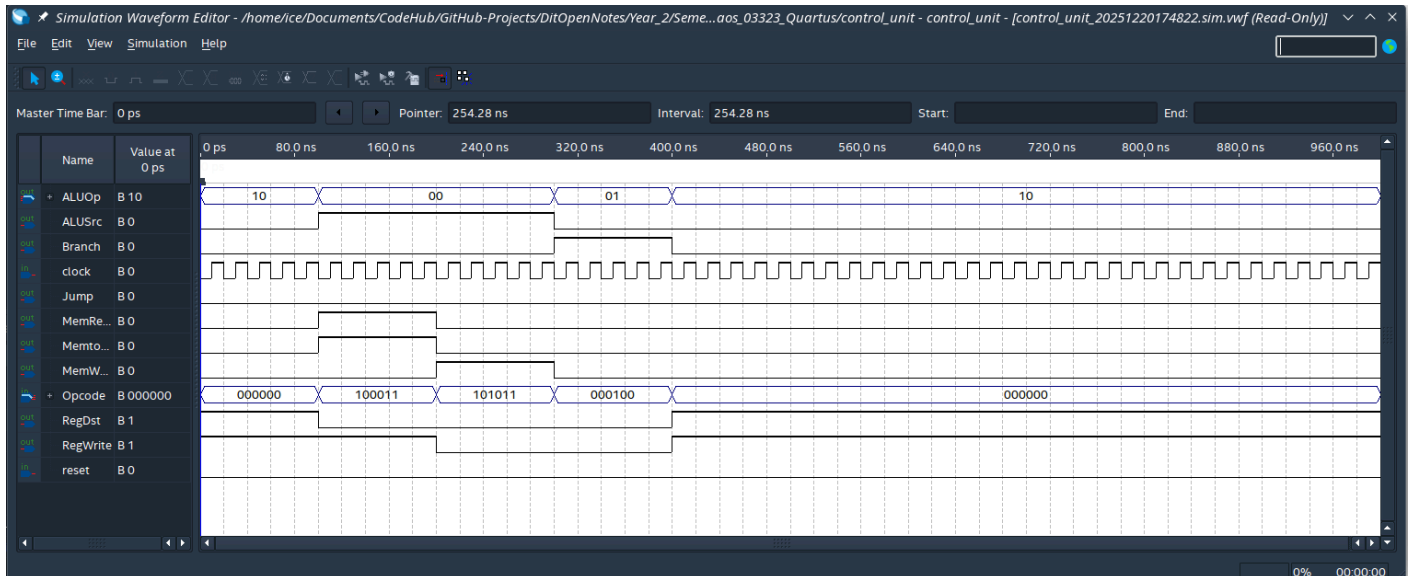


control_unit_Waveform.vwf

Κυματομορφές εισόδων για διάφορες τιμές του Opcode.



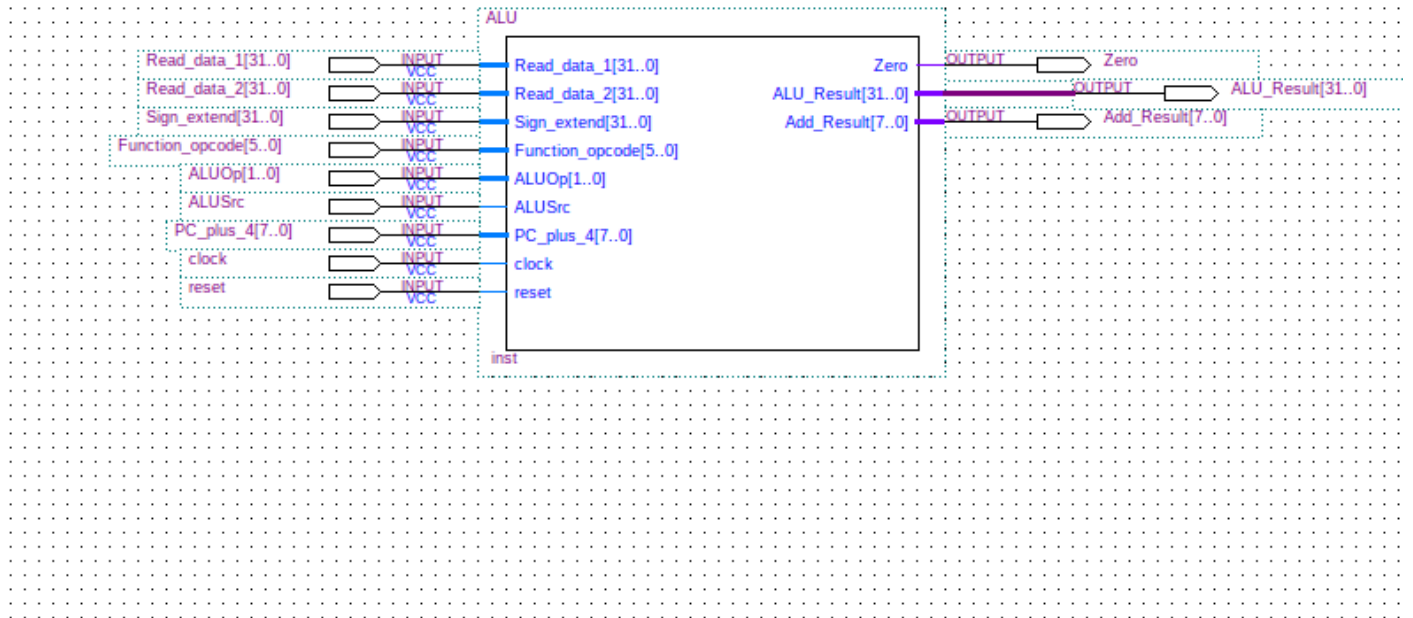
Κυματομορφές εξόδων των σημάτων ελέγχου της μονάδας ελέγχου.



ALU:

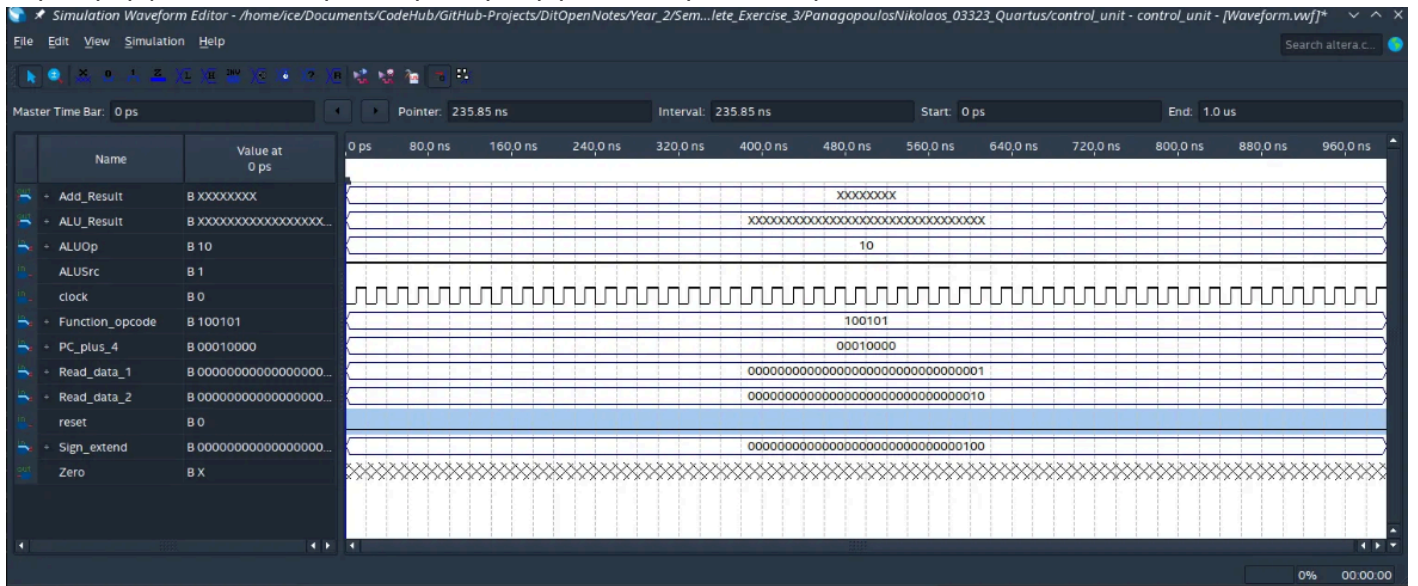
ALU_block.bdf

Σχηματικό διάγραμμα της μονάδας ALU (block diagram).



ALU_Waveform.vwf

Κυματομορφές εισόδων της ALU με συγκεκριμένες δοκιμαστικές τιμές.



Κυματομορφές εξόδων της ALU (ALU_Result, Add_Result, Zero).

